

Exercice 12

1) a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

Quand $x \rightarrow -\infty : x^2 \rightarrow +\infty$ et $-x \rightarrow +\infty$, donc $e^{-x} \rightarrow +\infty$.

$f(x) = x^2 e^{-x}$ est le produit de deux quantités tendant vers $+\infty$: aucune indétermination.

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$$

1) b) Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et interpréter graphiquement.

Quand $x \rightarrow +\infty : x^2 \rightarrow +\infty$ et $e^{-x} \rightarrow 0$, c'est la forme indéterminée « $\infty \times 0$ ».

Méthode : croissance comparée : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^n}{e^x} = 0$ — à l'infini, l'exponentielle l'emporte sur toute puissance de x .

Écrivons f sous forme de quotient : $f(x) = x^2 e^{-x} = \frac{x^2}{e^x}$.

C'est exactement le quotient de la croissance comparée avec $n = 2$.

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$: la droite d'équation $y = 0$ (l'axe des abscisses) est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $+\infty$

2) a) Montrer que $f'(x) = x(2 - x)e^{-x}$.

f est un produit uv avec $u(x) = x^2$ et $v(x) = e^{-x}$, tous deux dérivables sur $\mathbb{R}$.

$u'(x) = 2x$ et $v'(x) = -e^{-x}$ (dérivée de $e^w : w'e^w$ avec $w(x) = -x$).

Appliquons $(uv)' = u'v + uv' : f'(x) = 2x e^{-x} + x^2 \times (-e^{-x})$.

Factorisons par $x e^{-x} : f'(x) = x e^{-x}(2 - x)$.

$$f'(x) = x(2 - x)e^{-x} \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}$$

2) b) Dresser le tableau de variations de f .

Étudions le signe de $f' : e^{-x} > 0$ pour tout x , donc $f'(x)$ est du signe du produit $x(2 - x)$.

Ce trinôme s'annule en 0 et en 2 ; son coefficient dominant est $-1 < 0$, donc il est positif entre les racines et négatif à l'extérieur.

Ainsi $f' < 0$ sur $] -\infty, 0[$, $f' > 0$ sur $]0, 2[$ et $f' < 0$ sur $]2, +\infty[$.

Calculons les extremums : $f(0) = 0^2 e^0 = 0$ et $f(2) = 4 e^{-2} = \frac{4}{e^2} \approx 0,54$.

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$		
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$
f	$+\infty$		0	$\frac{4}{e^2}$		0

$\Rightarrow f$ admet en 0 un minimum absolu égal à 0, et en 2 un maximum local égal à $\frac{4}{e^2}$

3) a) Montrer que $f''(x) = (x^2 - 4x + 2)e^{-x}$.

Dérivons $f'(x) = (2x - x^2)e^{-x}$, produit de $u(x) = 2x - x^2$ par $v(x) = e^{-x}$.

$$u'(x) = 2 - 2x \text{ et } v'(x) = -e^{-x}.$$

$$f''(x) = (2 - 2x)e^{-x} - (2x - x^2)e^{-x}$$

Factorisons par e^{-x} et réduisons : $2 - 2x - 2x + x^2 = x^2 - 4x + 2$.

$$f''(x) = (x^2 - 4x + 2)e^{-x}$$

3) b) Préciser les points d'inflexion de $\mathcal{C}_f$.

Méthode : $\mathcal{C}_f$ admet un point d'inflexion en a lorsque f'' s'annule en changeant de signe en a .

$e^{-x} > 0$: $f''(x)$ est du signe du trinôme $x^2 - 4x + 2$.

Calculons son discriminant : $\Delta = (-4)^2 - 4 \times 1 \times 2 = 16 - 8 = 8 > 0$.

$$\text{Deux racines : } x = \frac{4 \pm \sqrt{8}}{2} = \frac{4 \pm 2\sqrt{2}}{2} = 2 \pm \sqrt{2}.$$

Le coefficient dominant valant $1 > 0$, $f'' > 0$ à l'extérieur des racines et $f'' < 0$ entre elles : f'' change bien de signe en chacune.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet deux points d'inflexion, d'abscisses $2 - \sqrt{2} \approx 0,59$ et $2 + \sqrt{2} \approx 3,41$; les ordonnées correspondantes valent environ 0,19 et 0,38

4) Déterminer une équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 1, et étudier le signe de f .

Méthode : la tangente au point d'abscisse a a pour équation $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

$$\text{Ici } a = 1 : f(1) = 1^2 e^{-1} = \frac{1}{e}.$$

$$f'(1) = 1 \times (2 - 1) \times e^{-1} = \frac{1}{e}$$

$$y = \frac{1}{e}(x - 1) + \frac{1}{e} = \frac{1}{e}x - \frac{1}{e} + \frac{1}{e}$$

$$T : y = \frac{1}{e}x$$

Signe de f . Pour tout x , $x^2 \geq 0$ et $e^{-x} > 0$.

$\Rightarrow f(x) \geq 0$ sur $\mathbb{R}$, avec $f(x) = 0$ uniquement pour $x = 0$: $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de l'axe des abscisses, qu'elle ne touche qu'à l'origine

5) a) Vérifier que $F(x) = -(x^2 + 2x + 2)e^{-x}$ est une primitive de f .

Dérivons F , produit de $u(x) = -(x^2 + 2x + 2)$ par $v(x) = e^{-x}$.

$$u'(x) = -(2x + 2) \text{ et } v'(x) = -e^{-x}.$$

$$F'(x) = -(2x + 2)e^{-x} + (x^2 + 2x + 2)e^{-x}$$

Factorisons par e^{-x} : $F'(x) = (-2x - 2 + x^2 + 2x + 2)e^{-x} = x^2 e^{-x} = f(x)$. ✓

$\Rightarrow F$ est bien une primitive de f sur $\mathbb{R}$

5) b) Calculer $\int_0^1 f(x) dx$ et l'interpréter comme une aire.

$$\int_0^1 f(x) dx = [F(x)]_0^1 = F(1) - F(0)$$

$$F(1) = -(1 + 2 + 2)e^{-1} = -\frac{5}{e}$$

$$F(0) = -(0 + 0 + 2)e^0 = -2$$

$$F(1) - F(0) = -\frac{5}{e} + 2$$

$$\int_0^1 f(x) \, dx = 2 - \frac{5}{e} \approx 0,16$$

D'après 4), $f \geq 0$ sur $[0, 1]$.

$\Rightarrow 2 - \frac{5}{e}$ est l'aire, en unités d'aire, du domaine limité par $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 0$ et $x = 1$

Contrôle de vraisemblance : sur $[0, 1]$ (largeur 1), f croît de 0 à $\frac{1}{e} \approx 0,37$; l'aire est donc comprise entre 0 et 0,37, et 0,16 convient. ✓

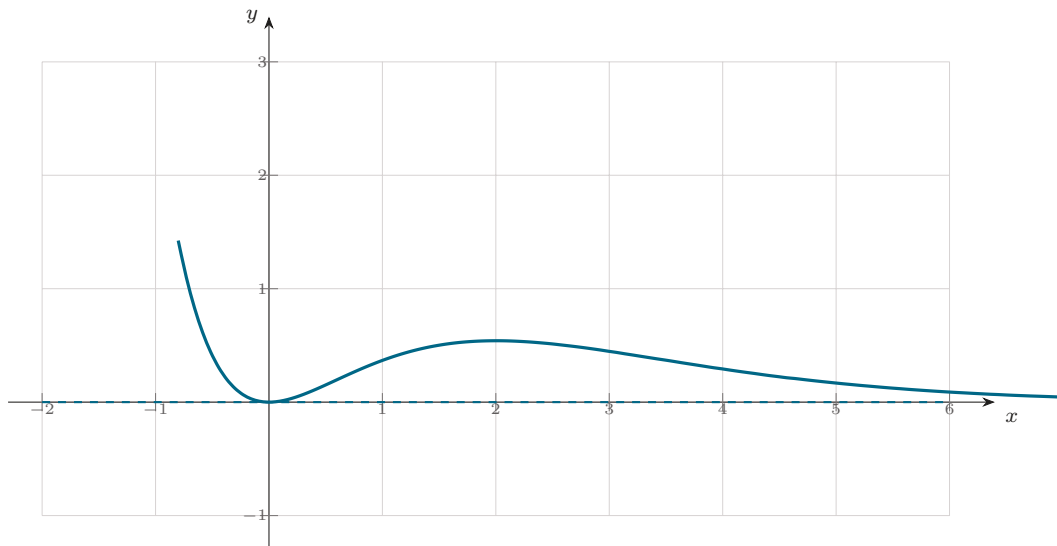
6) Tracer l'asymptote et la courbe $\mathcal{C}_f$.

Traçons l'asymptote horizontale $y = 0$ en $+\infty$.

Plaçons le minimum $(0; 0)$, le maximum local $\left(2; \frac{4}{e^2}\right) \approx (2; 0,54)$ et les deux points d'inflexion d'abscisses $2 \pm \sqrt{2}$.

Traçons $\mathcal{C}_f$: la courbe descend de $+\infty$ jusqu'à l'origine, remonte jusqu'au point $(2; 0,54)$, puis redescend vers l'axe des abscisses en restant au-dessus de lui.

$\Rightarrow$ voir la figure ci-dessous



$\mathcal{C}_f$ et l'asymptote $y = 0$ (Exercice 12).